

KEAMANAN SISTEM OPERASI DAN DATABASE
BACKUP DAN RESTORE DATABASE MYSQL



Disusun Oleh :

Dea Ajeng Aulia (2402015)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2026

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan sistem operasi dan database merupakan aspek penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Sistem operasi bertugas mengatur seluruh sumber daya komputer, sedangkan database menyimpan informasi penting yang digunakan oleh berbagai aplikasi. Apabila keamanan keduanya tidak diterapkan dengan baik, maka sistem dapat mengalami pencurian data, kerusakan data, maupun penyalahgunaan hak akses. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keamanan seperti autentikasi, otorisasi, firewall, enkripsi, dan pengaturan hak akses pengguna. Praktikum ini bertujuan untuk memahami penerapan keamanan pada sistem operasi dan database melalui pengaturan akun pengguna, pemberian hak akses, serta pengamanan data.

1.2 Tujuan Praktikum

Memahami konsep keamanan sistem operasi.

Memahami keamanan database.

Mempelajari manajemen user dan hak akses.

Mengamankan database menggunakan perintah SQL.

Mengetahui pentingnya backup data.

1.3 Keamanan Sistem Operasi

Keamanan sistem operasi adalah serangkaian mekanisme yang digunakan untuk melindungi sistem dari akses yang tidak sah. Tujuan utamanya meliputi:

1. Kerahasiaan (Confidentiality)
2. Integritas (Integrity)
3. Ketersediaan (Availability)

Beberapa metode keamanan sistem operasi:

1. Login menggunakan username dan password.
2. Hak akses file.
3. Firewall.

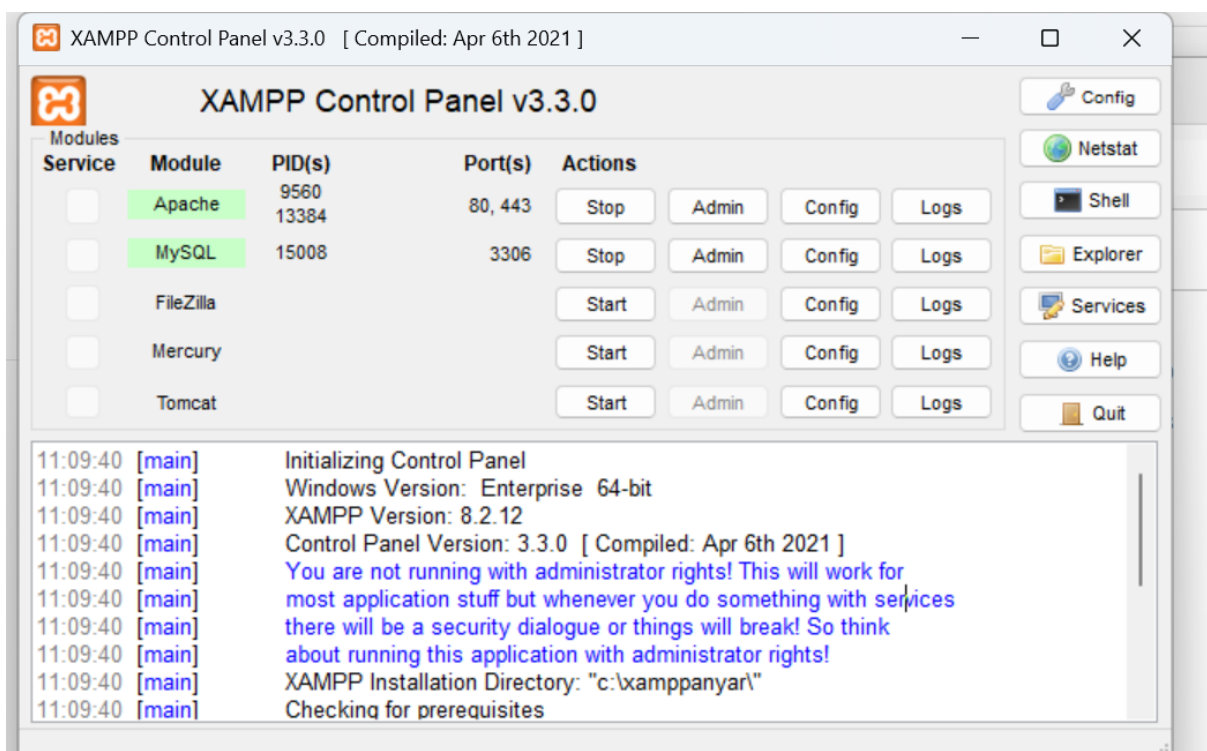
4. Antivirus.
5. Update sistem secara berkala.

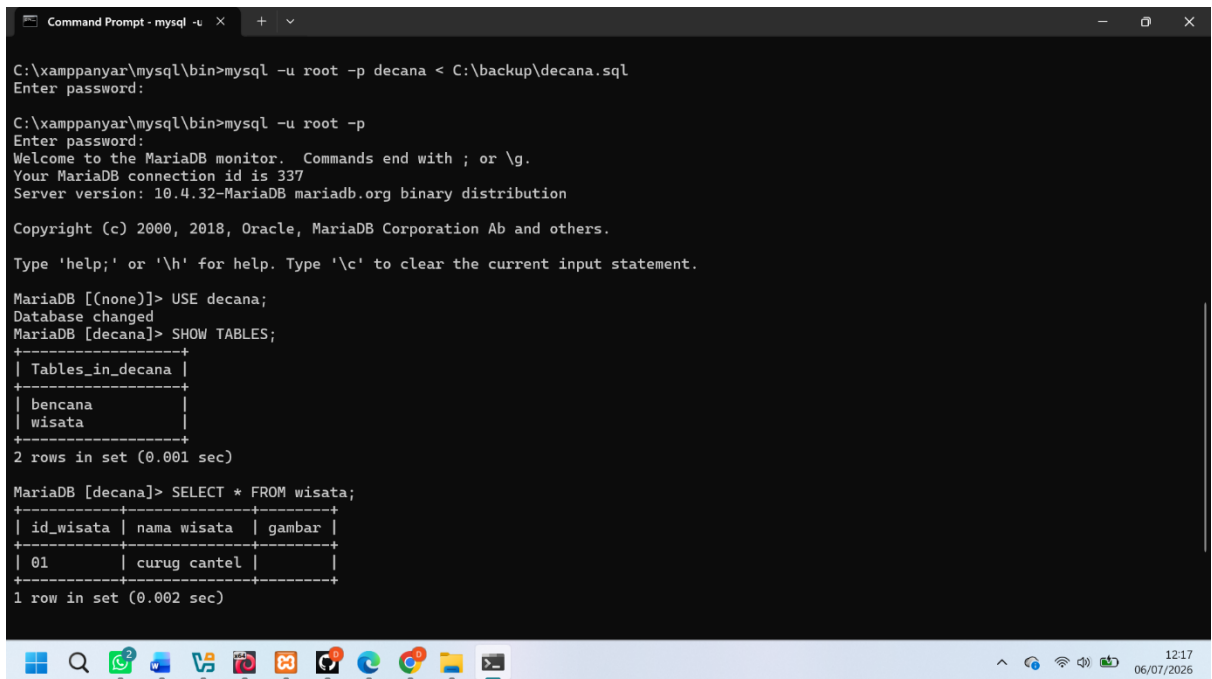
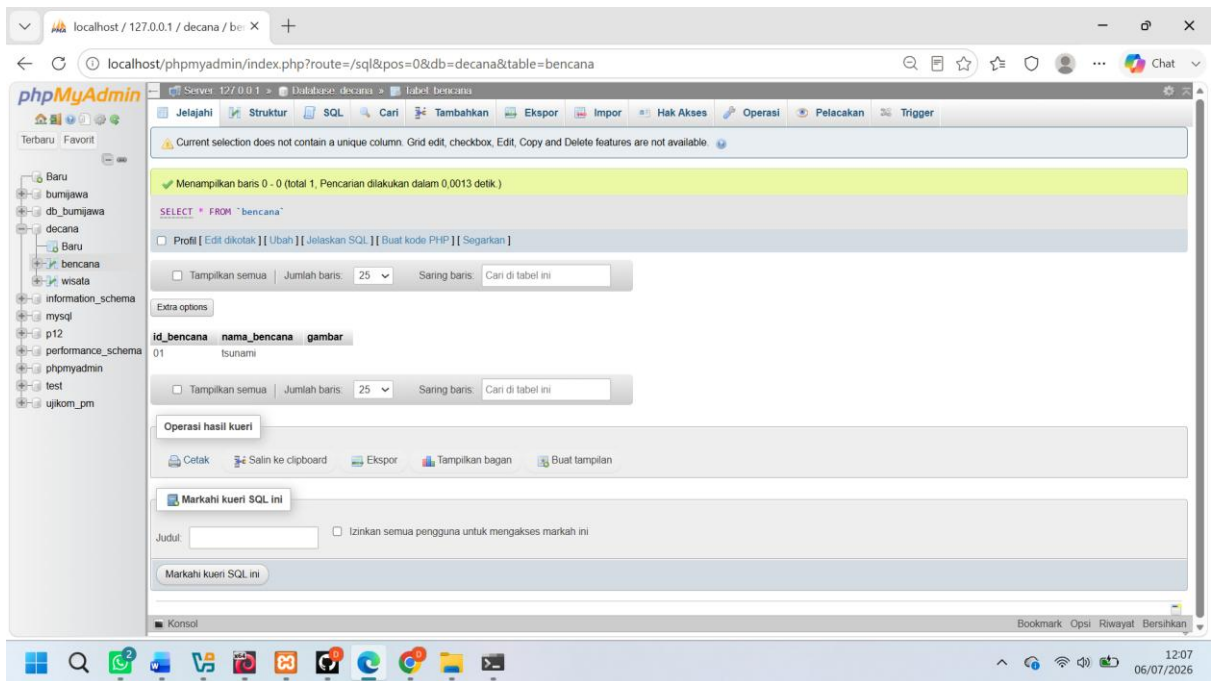
2.2 Keamanan Database

Keamanan database merupakan proses melindungi data agar tidak diakses, diubah, maupun dihapus oleh pihak yang tidak berwenang.

Teknik keamanan database meliputi:

1. User Account
2. Password
3. Privilege
4. Backup Database
5. Recovery Database
6. Enkripsi Data





```
Command Prompt - mysql -u x
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p decana < C:\backup\decana.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 337
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

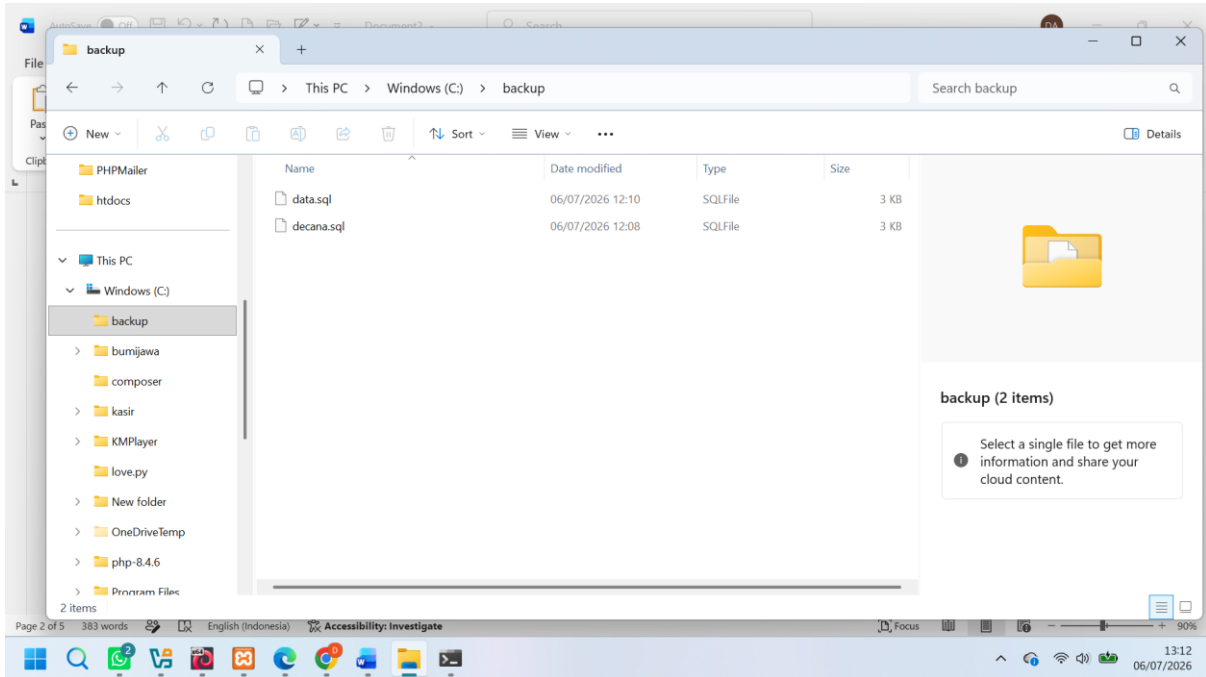
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE decana;
Database changed
MariaDB [decana]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_decana |
+-----+
| bencana          |
| wisata           |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [decana]> SELECT * FROM wisata;
+-----+
| id_wisata | nama wisata | gambar |
+-----+
| 01        | curug cantel |        |
+-----+
1 row in set (0.002 sec)

MariaDB [decana]> SELECT * FROM bencana;
+-----+
| id_bencana | nama_bencana | gambar |
+-----+
| 01         | tsunami      |        |
+-----+
1 row in set (0.002 sec)

MariaDB [decana]> |
```



ANALISIS

Pada praktikum ini dilakukan penerapan keamanan pada sistem database menggunakan MySQL. Setiap pengguna diberikan hak akses sesuai kebutuhan sehingga tidak semua pengguna dapat mengubah atau menghapus data. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan informasi.

Penggunaan perintah **GRANT** memudahkan administrator dalam memberikan hak akses tertentu kepada pengguna, sedangkan **REVOKE** digunakan apabila hak akses tersebut tidak lagi diperlukan.

Selain itu, proses **backup database** merupakan langkah penting untuk mengantisipasi kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan pengguna, maupun serangan siber. Pengaturan hak akses dan backup merupakan bagian dari praktik keamanan database yang direkomendasikan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

KESIMPULAN

1. Keamanan sistem operasi bertujuan melindungi komputer dari akses ilegal.
2. Database harus diamankan menggunakan user, password, dan privilege.
3. Perintah GRANT dan REVOKE digunakan untuk mengatur hak akses pengguna.
4. Backup database sangat penting sebagai langkah pemulihan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data.
5. Penerapan keamanan sistem operasi dan database dapat mengurangi risiko pencurian maupun kerusakan data.